

Soient $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov irréductible sur E (fini ou dénombrable) et $j \in E$. On note $N_n(j) = \text{Card}\{0 \leq k \leq n, X_k = j\}$ le nombre de passages dans l'état j avant l'instant n et $T^{(1)}(j) = \inf\{n > 0, X_n = j\}$ le premier temps de passage (ou de retour) en j .

L'objectif de l'activité est de montrer le résultat suivant :

$$\forall i \in E, \quad \frac{N_n(j)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \frac{1}{\mathbb{E}_j [T^{(1)}(j)]}, \quad \text{sous la probabilité } \mathbb{P}_i. \quad (1)$$

On suppose dans la suite que la chaîne est récurrente. De plus, on définit les temps de passage successifs dans l'état j par récurrence : $T^{(k+1)} = \inf\{n > T^{(k)}, X_n = j\}$ avec $T^{(1)} = T^{(1)}(j)$.

1. Si $i = j$, montrer que $T^{(N_n-1)} \leq n < T^{(N_n)}$ p.s. avec pour convention $T^{(0)} = 0$.
2. Trouver un encadrement du même type lorsque $i \neq j$.
3. On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{T^{(N_n-1)}}{N_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{T^{(N_n+1)}}{N_n} = \mathbb{E}_j [T^{(1)}]$ presque sûrement sous $\mathbb{P}_i$.
En déduire le résultat (1).

Soient $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov irréductible sur E (fini ou dénombrable) et $j \in E$. On note $N_n(j) = \text{Card}\{0 \leq k \leq n, X_k = j\}$ le nombre de passages dans l'état j avant l'instant n et $T^{(1)}(j) = \inf\{n > 0, X_n = j\}$ le premier temps de passage (ou de retour) en j .

L'objectif de l'activité est de montrer le résultat suivant :

$$\forall i \in E, \quad \frac{N_n(j)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \frac{1}{\mathbb{E}_j [T^{(1)}(j)]}, \quad \text{sous la probabilité } \mathbb{P}_i. \quad (1)$$

On suppose dans la suite que la chaîne est récurrente. De plus, on définit les temps de passage successifs dans l'état j par récurrence : $T^{(k+1)} = \inf\{n > T^{(k)}, X_n = j\}$ avec $T^{(1)} = T^{(1)}(j)$.

1. La variable aléatoire $T^{(1)}$ est-elle finie presque-sûrement sous $\mathbb{P}_j$? Et sous $\mathbb{P}_i$?
2. Sous $\mathbb{P}_i$, montrer que $\tau = T^{(2)} - T^{(1)}$ est indépendante de $T^{(1)}$ et que la loi de τ (sous $\mathbb{P}_i$) est la loi de $T^{(1)}$ (sous $\mathbb{P}_j$).
3. En déduire que $(T^{(k+1)} - T^{(k)})_{k \geq 1}$ est une suite de v.a. i.i.d.
4. Que vaut $\mathbb{E}_i [T^{(k+1)} - T^{(k)}]$? Cette espérance est-elle finie ou infinie ?

Soient $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov irréductible sur E (fini ou dénombrable) et $j \in E$. On note $N_n(j) = \text{Card}\{0 \leq k \leq n, X_k = j\}$ le nombre de passages dans l'état j avant l'instant n et $T^{(1)}(j) = \inf\{n > 0, X_n = j\}$ le premier temps de passage (ou de retour) en j .

L'objectif de l'activité est de montrer le résultat suivant :

$$\forall i \in E, \quad \frac{N_n(j)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \frac{1}{\mathbb{E}_j[T^{(1)}(j)]}, \quad \text{sous la probabilité } \mathbb{P}_i. \quad (1)$$

On suppose dans la suite que la chaîne est transitoire et on note $N(j) = \lim_{n \rightarrow +\infty} N_n(j)$.

1. Quelle relation de récurrence vérifie la suite $(\mathbb{P}_j\{N(j) = k\})_{k \geq 1}$?
2. En déduire que $N(j)$ est fini presque sûrement sous $\mathbb{P}_j$. Et sous $\mathbb{P}_i$?
3. En déduire le résultat (1).

Soient $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov irréductible sur E (fini ou dénombrable) et $j \in E$. On note $N_n(j) = \text{Card}\{0 \leq k \leq n, X_k = j\}$ le nombre de passages dans l'état j avant l'instant n et $T^{(1)}(j) = \inf\{n > 0, X_n = j\}$ le premier temps de passage (ou de retour) en j .

L'objectif de l'activité est de montrer le résultat suivant :

$$\forall i \in E, \quad \frac{N_n(j)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \frac{1}{\mathbb{E}_j[T^{(1)}(j)]}, \quad \text{sous la probabilité } \mathbb{P}_i. \quad (1)$$

Soit $(Y_k)_{k \geq 1}$ une suite de v.a. positives i.i.d. On note $S_n = \sum_{k=1}^n Y_k$.

1. On suppose dans cette question que $\mathbb{E}[Y_1] = +\infty$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-1}S_n = +\infty$ presque sûrement.
2. Soit $(N_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} N_n = +\infty$ p.s. (on ne suppose pas d'indépendance entre les Y et les N). Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_{N_n}}{N_n} = \mathbb{E}[Y_1] \quad \text{presque sûrement.}$$

3. Que pensez-vous de la limite de $\frac{S_{N_n-1}}{N_n}$?